

บทที่ 6

ผลการทดลอง

6.1 การทดสอบการทำงานของถุงมือโดยการวัดค่าแรงดันจากตัวเซ็นเซอร์

ในการทดลองนี้เราได้ทำการทดสอบการทำงานของถุงมือโดยการ จ่ายไฟให้แก่วงจรจากนั้นก็ทำการวัดค่าแรงดันจากตัวเซ็นเซอร์ โดยใช้มัลติมิเตอร์ดิจิตอล วัดค่าแรงดันในลักษณะต่างๆ ซึ่งการทดลองนี้ไม่ได้เขียนโปรแกรมทดสอบ เป็นเพียงการต่อไฟเข้ากับวงจรแล้วทำการวัดค่าแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเคลื่อนไหวของนิ้วมือในแต่ละข้อ โดยเราได้จ่ายไฟบวก 5 V ให้แก่วงจรหรือตัวเซ็นเซอร์ของมือ จากการเคลื่อนไหวของมือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของมือ เราจึงได้ทำการทดสอบการวัดค่าที่ได้ในลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานที่เราได้นำมาเพื่อเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของการขยับของนิ้วมือ

การทดลองนี้ทำเพื่อทดสอบการขยับของถุงมือว่าทำให้ตัวต้านทานที่ใช้เป็นเซ็นเซอร์ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการขยับของนิ้วมือและมีค่าความคลาดเคลื่อนมาน้อยเพียงใด เราได้แบ่งวิธีการทดสอบออกเป็นส่วนตัวเพื่อทำการวัดค่าแรงดันดังนี้

ส่วนที่ 1 ไม่ขยับนิ้วมือ

- ทำการตรวจวัดแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานปรับค่าได้ขณะที่ทำการใส่ถุงมือแล้วเหยียดนิ้วมือแบนราบกับพื้นและไม่กางนิ้วมือ
- ทำการตรวจวัดแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานปรับค่าได้ขณะที่ทำการใส่ถุงมือแล้วเหยียดนิ้วมือแบนราบกับพื้นและทำการกางนิ้วมือ
- ทำการตรวจวัดแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานปรับค่าได้ขณะที่ทำการไม่ใส่ถุงมือแล้ววางถุงมือราบกับพื้น

ส่วนที่ 2 ขยับนิ้วมือ

- ทำการตรวจวัดแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานปรับค่าได้ขณะที่ทำการใส่ถุงมือแล้วขยับนิ้วมือแต่ละส่วนให้มากที่สุด
- ทำการตรวจวัดแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานปรับค่าได้ขณะที่ทำการใส่ถุงมือแล้วทำการกำนิ้วมือ
- ทำการตรวจวัดแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานปรับค่าได้ขณะที่ทำการไม่ใส่ถุงมือแล้วขยับแต่ละส่วนของข้อนิ้วมือให้ได้ตั้งฉากกันหรือถ้าส่วนที่ไม่ถึงก็มากที่สุด

ผลการทดลองในลักษณะต่างๆดังแสดงในตารางข้างล่างทั้ง 2 ตาราง นี้ และ วิธีการวัดค่าต่างๆ แสดงดังรูปข้างล่างนี้



รูปที่ 6.1 แสดงการวัดค่าแรงดันที่ตัวเซนเซอร์ขณะใส่ถุงมือโดยไม่กางมือ



รูปที่ 6.2 แสดงการวัดค่าแรงดันที่ตัวเซนเซอร์ขณะใส่ถุงมือโดยทำการกางมือ



รูปที่ 6.3 แสดงการวัดค่าแรงดันที่ตัวเซนเซอร์ขณะที่ถอดถุงมือวางบนพื้นราบ

นิ้วมือ	ชื่อของเซนเซอร์ ในแต่ละข้อ	ค่าที่วัดได้ขณะ ใส่ถุงมือ ไม่กางมือ (V)	ค่าที่วัดได้ขณะ ใส่ถุงมือ กางมือ (V)	ค่าเฉลี่ยขณะ ใส่ถุงมือ (v)	ค่าที่วัดได้ขณะ ถอดถุงมือวาง บนพื้นราบ (V)
นิ้วก้อย	DIP	3.57	3.47	3.52	3.89
	PIP	3.86	3.95	3.90	3.38
	MCP	4.09	4.10	4.10	4.16
นิ้วนาง	DIP	4.09	4.07	4.08	4.06
	PIP	3.68	3.68	3.68	3.58
	MCP	3.83	4.11	3.97	3.65
นิ้วกลาง	DIP	4.54	4.38	4.46	4.33
	PIP	3.65	3.71	3.68	3.38
	MCP	3.89	3.99	3.94	4.45
นิ้วชี้	DIP	3.92	3.90	3.91	3.64
	PIP	3.91	3.87	3.89	3.96
	MCP	4.36	4.60	4.48	3.88
	IP	3.96	3.84	3.90	3.63

นิ้วโป้ง	MCP	3.37	3.41	3.39	3.30
	Abduction Sensor	4.92	4.78	4.85	4.80
	Rotation Sensor	3.38	3.49	3.44	3.77

ตารางที่ 6.1 ตารางการทดสอบการทำงานของถุงมือเมื่อไม่มีการขยับของนิ้ว



รูปที่ 6.4 แสดงการวัดแรงดันที่ตัวเซนเซอร์ขณะที่ใส่ถุงมือและขยับให้นิ้วงอเต็มที่



รูปที่ 6.5 แสดงการวัดแรงดันที่ตัวเซนเซอร์ขณะที่กำมือ

นิ้วมือ	ชื่อของเซนเซอร์ ในแต่ละข้อ	ค่าที่วัดได้ขณะ ใส่ถุงมือขยับนิ้ว เต็มที่ (V)	ค่าที่วัดได้ขณะ กำมือ (V)	ค่าที่วัดได้ขณะถอดถุง และขยับตัวเซนเซอร์ เต็มที่ (V)
นิ้วก้อย	DIP	2.13	2.83	2.04
	PIP	2.65	2.59	2.39
	MCP	3.81	3.70	2.35
นิ้วนาง	DIP	2.56	3.13	2.57
	PIP	2.52	2.44	2.41
	MCP	3.16	3.06	2.34
นิ้วกลาง	DIP	3.09	2.94	2.61
	PIP	2.88	2.64	2.54
	MCP	2.57	2.56	2.05
นิ้วชี้	DIP	2.70	2.73	2.62
	PIP	2.29	2.11	2.42
	MCP	3.00	3.20	2.24
นิ้วโป้ง	IP	2.95	2.98	2.74
	MCP	2.44	3.19	2.37
	Abduction Sensor	4.52	4.52	4.63
	Rotation Sensor	2.98	2.76	2.76

ตารางที่ 6.2 ตารางทดสอบการทำงานของถุงมือเมื่อมีการขยับของนิ้ว

นิ้วมือ	ชื่อของเซนเซอร์ ในแต่ละข้อ	ค่าเฉลี่ยขณะ ใส่ถุงมือ (v)	ค่าที่วัดได้ขณะ ใส่ถุงมือขยับนิ้ว เต็มที่ (V))	ผลต่างของ การขยับนิ้วมือ(v)
นิ้วก้อย	DIP	3.52	2.13	1.39
	PIP	3.90	2.65	1.25
	MCP	4.10	3.81	0.29
นิ้วนาง	DIP	4.08	2.56	1.52
	PIP	3.68	2.52	1.16
	MCP	3.97	3.16	0.81
นิ้วกลาง	DIP	4.46	3.09	1.37
	PIP	3.68	2.88	0.80
	MCP	3.94	2.57	1.37
นิ้วชี้	DIP	3.91	2.70	1.21
	PIP	3.89	2.29	1.60
	MCP	4.48	3.00	1.48
นิ้วโป้ง	IP	3.90	2.95	0.95
	MCP	3.39	2.44	0.95
	Abduction Sensor	4.85	4.52	0.33
	Rotation Sensor	3.44	2.98	0.46

ตารางที่ 6.3 ตารางการเปรียบเทียบการขยับของนิ้วมือ

6.2 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองที่ผ่านมาเราพบว่าเมื่อใส่ถุงมือและ ทำการขยับ ก็จะทำให้ค่าความต้านทานของตัวเซนเซอร์มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ค่าแรงดันไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยดังนั้นค่าที่วัดได้ในตารางมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของการเคลื่อนไหวของข้อของนิ้วต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นไปอย่างอิสระต่อกัน กล่าวคือถ้าข้อไหนมีการขยับค่าแรงดันของตัวเซนเซอร์ในข้อนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลง จากการทดลองนี้ถือว่าการทำงานของถุงมือตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมือทำงานได้ แล้ว

จากการเปรียบเทียบส่วนของการขยับกับสภาวะเริ่มต้นทำให้เราสามารถทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแรงดันโดยรวมแล้วมีค่าระดับหนึ่ง ซึ่งเพียงพอและมีความละเอียดพอสมควรในการนำไปใช้งาน

เนื่องจากการทำแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลนั้น มีอินพุต ตั้งแต่ 0-5 โวลต์ และสามารถแปลงสัญญาณออกมาได้ถึง 8 บิตหรือ 256 ความแตกต่าง ดังนั้นความแตกต่างของระดับแรงดันที่วัดได้ในหนึ่งระดับนั้นคือ ประมาณ 0.02 โวลต์

จากการทดลองส่วนที่แตกต่างน้อยที่สุดนั้นคือ 0.29 โวลต์ ซึ่งสามารถแบ่งแยกความแตกต่างได้ 15 ระดับ จะเห็นว่ามีผลละเอียดยในการทำงานได้ระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถทำงานได้ดีพอสมควร